

Projektowanie Systemów Informatycznych - Sprawozdanie 2

Specyfikacja wymagań na SI

Temat: Przychodnia medyczna

Jakub Kochanowski

Maciej Tyc

1 kwietnia 2026

1 Wymagania funkcjonalne i нефункционалне

1.1 Wymagania funkcjonalne

1. System musi umożliwiać rejestratorom dodawanie nowych pacjentów oraz rezerwację terminów wizyt lekarskich.
2. System musi pozwolić lekarzom na wprowadzanie i przeglądanie historii choroby pacjenta w elektronicznej dokumentacji medycznej.
3. System musi umożliwić lekarzom wystawianie e-recept oraz e-skierowań i automatycznie przysyłać je do systemu e-Zdrowie (P1).
4. System powinien umożliwiać kasjerkom rejestrowanie płatności i wystawianie faktur/paragonów za usługi dodatkowe.
5. System musi automatycznie generować okresowe zestawienia zrealizowanych usług w formacie wymaganym przez NFZ.
6. System musi umożliwiać osobom zarządzającym układanie grafików pracy lekarzy, w tym przypisywanie ich do konkretnych gabinetów na podstawie dostępności stacjonarnego wyposażenia medycznego.

1.2 Wymagania нефункционалне (jakościowe)

1. System musi zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa i szyfrowania danych osobowych oraz medycznych (zgodnie z RODO).
2. System powinien posiadać intuicyjny graficzny interfejs użytkownika (GUI), łatwy w obsłudze dla personelu medycznego i administracyjnego.
3. System musi być stabilny i dostępny w godzinach pracy przychodni, a ewentualny moduł rejestracji internetowej w trybie 24/7.

1.3 Ograniczenia

- System musi być zintegrowany z zewnętrznym systemem e-Zdrowie (P1).
- System powinien być dostępny z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na stacjach roboczych w gabinetach.

2 Analiza funkcjonalna SI

2.1 Cel i zadania SI

Cel główny: Usprawnienie i automatyzacja procesów obsługi pacjenta, prowadzenia dokumentacji medycznej, rozliczeń oraz zarządzania infrastrukturą w przychodni medycznej poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego.

Zadania systemu:

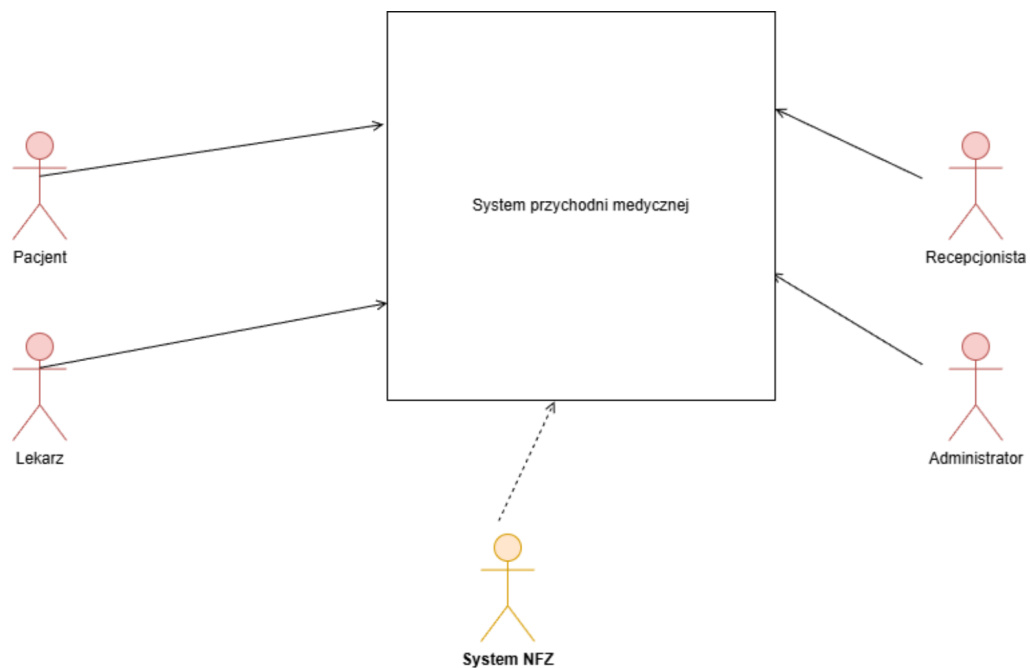
- Ewidencja danych demograficznych i medycznych pacjentów.
- Zarządzanie terminarzem wizyt lekarskich (rezerwacje, anulacje).
- Prowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM), w tym historii chorób.
- Zarządzanie zasobami lokalowymi i sprzętowym (ewidencja gabinetów i ich wyposażenia).
- Tworzenie harmonogramów pracy (grafików) uwzględniających dostępność lekarzy oraz gabinetów z wymaganym sprzętem.
- Automatyczne generowanie i przysyłanie e-recept oraz e-skierowań do systemów centralnych.
- Ewidencjonowanie płatności za usługi komercyjne i generowanie dokumentów sprzedażowych.
- Przygotowywanie zautomatyzowanych raportów i zestawień dla Narodowego Funduszu Zdrowia.

2.2 Systemowy słownik danych

- **Pacjent** – osoba fizyczna korzystająca z usług przychodni.
- **Lekarz** – osoba posiadająca uprawnienia medyczne, udzielająca świadczeń zdrowotnych.
- **Recepcjonista** – pracownik przychodni odpowiedzialny za rejestrację pacjentów i zarządzanie wizytami.
- **Administrator** – osoba zarządzająca systemem informatycznym przychodni.
- **Zarządzający** – osoba odpowiedzialna za układanie grafików i zarządzanie zasobami.
- **Wizyta** – zdarzenie, w którym pacjent spotyka się z lekarzem w określonym terminie i miejscu.
- **Gabinet** – pomieszczenie, w którym odbywają się wizyty, posiadające ewentualne wyposażenie medyczne.
- **Wyposażenie medyczne** – sprzęt wymagany do przeprowadzenia badań i zabiegów.
- **Grafik pracy** – harmonogram pracy lekarzy uwzględniający dostępność gabinetów.
- **Dokumentacja medyczna** – zbiór danych dotyczących stanu zdrowia pacjenta, historii chorób, badań i leczenia.
- **Logowanie** – proces weryfikacji i autoryzacji użytkownika na podstawie danych uwierzytelniających.

3 Kontekstowy diagram przypadków użycia (DPU)

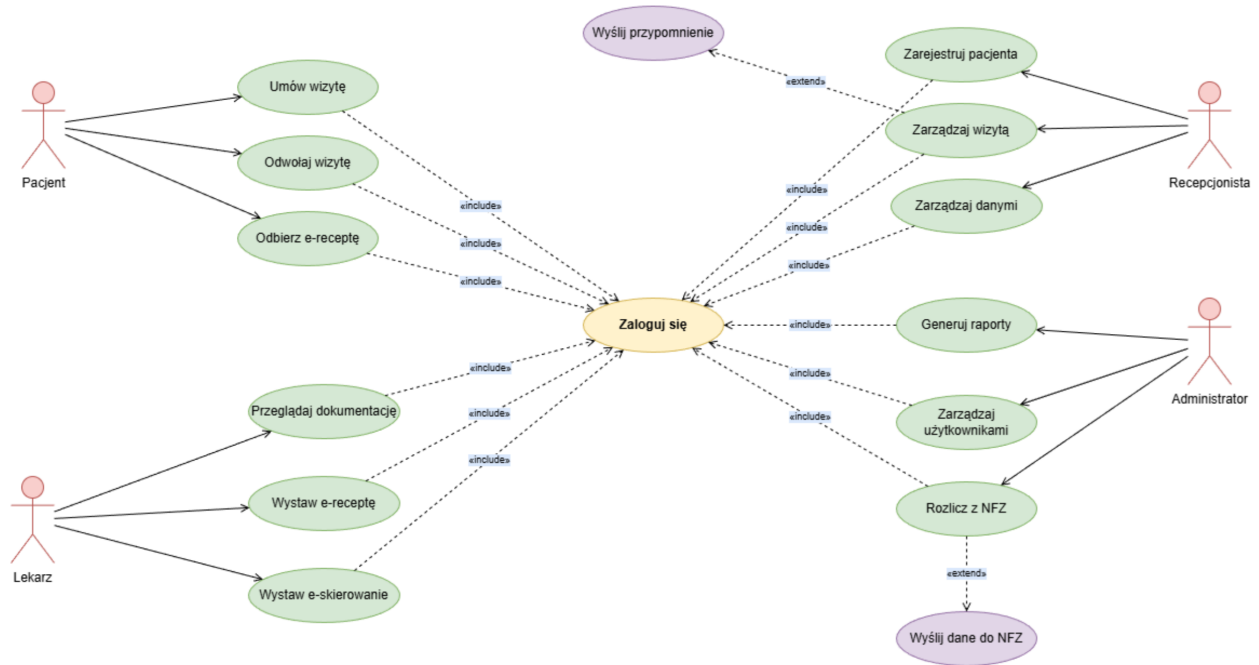
Poniższy diagram przedstawia system z perspektywy zewnętrznej, identyfikując głównych aktorów wchodzących z nim w interakcję.



Rysunek 1: Kontekstowy diagram przypadków użycia systemu

4 Systemowy diagram przypadków użycia (DPU)

Poniższy diagram prezentuje szczegółowe przypadki użycia zrealizowane wewnątrz systemu oraz powiązania między nimi.



Rysunek 2: Szczegółowy systemowy diagram przypadków użycia

5 Scenariusze przypadków użycia

5.1 UC-01: Rejestracja nowego pacjenta

- **Poziom ważności:** Wysoki
- **Typ przypadku użycia:** Niezbędny, podstawowy
- **Aktorzy:** Recepcjonistka
- **Krótki opis:** Funkcja umożliwia wprowadzenie do systemu danych nowego pacjenta.
- **Warunki wstępne:** System jest uruchomiony. Recepcjonista zalogowany. Pacjent nie istnieje w bazie.
- **Warunki końcowe:** Pacjent dodany. Utworzono elektroniczną dokumentację medyczną.

Główny przepływ zdarzeń:

1. Recepcjonista wybiera opcję „Dodaj nowego pacjenta”.
2. System wyświetla formularz rejestracyjny.
3. Recepcjonista wprowadza dane pacjenta.
4. Recepcjonista zatwierdza formularz przyciskiem „Zapisz”.
5. System sprawdza poprawność wprowadzonych danych.
6. System zapisuje dane w bazie i wyświetla komunikat o sukcesie oraz numer ID pacjenta.

Alternatywne przepływy i wyjątki:

- **A1:** Pacjent o podanym PESEL już istnieje. System wyświetla komunikat i pozwala na aktualizację danych.
- **A2:** Nieprawidłowy format danych. System wyświetla komunikaty o błędach. Recepcjonista poprawia dane.
- **Wyjątek:** Awaria systemu. Operacja anulowana z komunikatem błędu.

5.2 UC-02: Umówienie wizyty przez pacjenta

- **Poziom ważności:** Wysoki
- **Typ przypadku użycia:** Niezbędny, podstawowy
- **Aktorzy:** Pacjent
- **Krótki opis:** Funkcja umożliwia pacjentowi samodzielne umówienie wizyty lekarskiej online.
- **Warunki wstępne:** Pacjent jest zalogowany. W systemie istnieje lekarz z terminami.
- **Warunki końcowe:** Wizyta umówiona i zapisana w kalendarzu. Wyślano potwierdzenie.

Główny przepływ zdarzeń:

1. Pacjent wybiera opcję „Umów wizytę”.
2. System wyświetla listę specjalizacji do wyboru.
3. Pacjent wybiera specjalizację, a system wyświetla listę lekarzy z terminami.
4. Pacjent wybiera lekarza i termin wizyty.

5. System wyświetla podsumowanie. Pacjent klika „Rezerwuj”.
6. System rezerwuje termin, zapisuje wizytę i wysyła potwierdzenie e-mail.

Alternatywne przepływy i wyjątki:

- **A1:** Pacjent nie jest zalogowany. System prosi o logowanie, a potem wznowia proces.
- **A2:** Wybrany termin został zajęty w międzyczasie. System prosi o wybór innego terminu.
- **Wyjątek:** Awaria systemu anuluje proces rezerwacji.

5.3 UC-03: Wystawienie e-recepty przez lekarza

- **Poziom ważności:** Wysoki
- **Typ przypadku użycia:** Niezbędny, podstawowy
- **Aktorzy:** Lekarz
- **Krótki opis:** Funkcja wystawienia recepty i przesłania jej do systemu e-Zdrowie.
- **Warunki wstępne:** Lekarz zalogowany z otwartą dokumentacją pacjenta.
- **Warunki końcowe:** E-recepta zapisana i wysłana do P1.

Główny przepływ zdarzeń:

1. Lekarz wybiera opcję „Wystaw e-receptę”.
2. System wyświetla formularz. Lekarz wyszukuje leki i określa dawkowanie.
3. Lekarz zatwierdza receptę przyciskiem „Wystaw”.
4. System waliduje dane i zapisuje receptę lokalnie.
5. System automatycznie wysyła e-receptę do systemu e-Zdrowie (P1).
6. System odbiera potwierdzenie z numerem recepty z P1 i aktualizuje lokalny rekord.

Alternatywne przepływy i wyjątki:

- **A1:** System P1 jest niedostępny. Recepta jest zapisana lokalnie z zadaniem późniejszej automatycznej wysyłki.
- **Wyjątek:** Lekarz nie ma uprawnień do e-recept. Operacja przerwana.

5.4 UC-04: Wygenerowanie zestawienia NFZ

- **Poziom ważności:** Wysoki
- **Typ przypadku użycia:** Niezbędny, systemowy
- **Aktorzy:** System, Administrator
- **Krótki opis:** Automatyczne generowanie i przysyłanie zestawień zrealizowanych usług do NFZ.
- **Warunki wstępne:** System posiada dane o wizytach za dany okres.
- **Warunki końcowe:** Zestawienie w formacie XML zostało przesłane do NFZ.

Główny przepływ zdarzeń:

1. System automatycznie uruchamia zadanie generowania (np. 1. dnia miesiąca).

2. System agreguje dane zrealizowanych usług według wymogów NFZ.
3. System generuje i waliduje plik XML.
4. System wysyła plik bezpiecznym kanałem do NFZ.
5. System zapisuje status wysyłki, archiwizuje kopię i powiadamia administratora.

Alternatywne przepływy i wyjątki:

- **A1:** Administrator ręcznie uruchamia generowanie dla wybranego okresu z panelu.
- **Wyjątek:** System NFZ niedostępny. System ponawia próbę zgodnie z harmonogramem, a w przypadku porażki zgłasza błąd administratorowi.

5.5 UC-05: Odwołanie wizyty przez pacjenta

- **Poziom ważności:** Średni
- **Typ przypadku użycia:** Istotny, wspomagający
- **Aktorzy:** Pacjent
- **Krótki opis:** Funkcja umożliwia pacjentowi odwołanie umówionej wizyty.
- **Warunki wstępne:** Pacjent zalogowany, posiada przyszłą wizytę.
- **Warunki końcowe:** Wizyta odwołana, termin zwolniony.

Główny przepływ zdarzeń:

1. Pacjent wybiera opcję „Moje wizyty” i klika wizytę do odwołania.
2. System wyświetla szczegóły z przyciskiem „Odwołaj wizytę”.
3. Pacjent klika przycisk i potwierdza operację.
4. System zmienia status wizyty na „odwołana” i zwalnia termin lekarza.
5. System wysyła potwierdzenie na e-mail pacjenta.

Alternatywne przepływy i wyjątki:

- **A1:** Odwołanie następuje poniżej 24 godzin. System informuje o ewentualnych opłatach regulaminowych.
- **Wyjątek:** Pacjent próbuje odwołać wizytę historyczną (która już się odbyła). Operacja zablokowana.